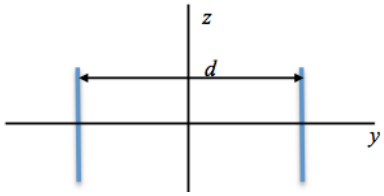
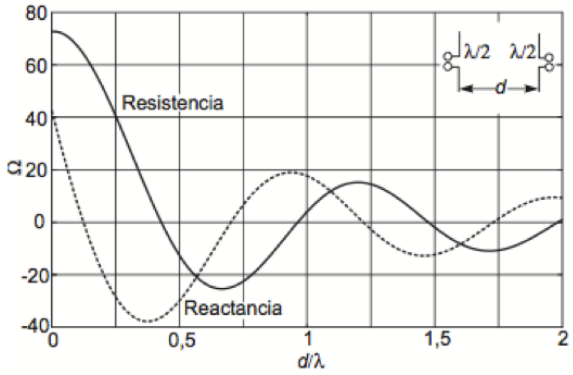
Examen de Antenas
Convocatoria enero 2013

Nombre:	Curso en que se realizaron las prácticas:

1. Una antena está formada por dos dipolos $\lambda/2$ alimentados en oposición de fase $(I_1 = -I_2)$ y situados a una distancia *d*, tal como se indica en la figura. Determinar la distancia *d* para que el campo radiado en la dirección del eje *y* sea máxima. Para esa distancia calcular:

a) El campo eléctrico radiado por la antena en cualquier punto del espacio.
b) La impedancia de entrada de cada dipolo.
c) La directividad máxima de la antena.





Nota: considerar que la impedancia propia del dipolo es $73 + j42.5\ \Omega$

(2.5 puntos)

2. Un radioenlace a 2 GHz entre dos puntos situados a 10 Km de distancia consta de una antena transmisora, con polarización circular y 10 dB de ganancia, y una antena receptora, con polarización lineal vertical y también una ganancia de 10 dB. La temperatura de la antena receptora es de 350 K y su eficiencia es 0.95. El equipo transmisor dispone de una potencia de 15 dBm. La figura de ruido del receptor es 8 dB y en su ancho de banda es 100 MHz. Suponiendo que tanto la antena transmisora como receptora están adaptadas. Se pide:

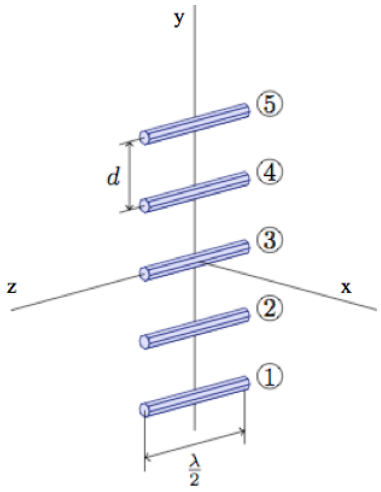
a) Potencia en el receptor (en dBm) suponiendo condiciones de espacio libre.
b) Relación señal ruido en el receptor.

Nota: $k = 1.38 \times 10^{-23}\, J/K, T_0 = 273K, T_{amb} = 300K$

(2.5 puntos)

3. Una agrupación lineal uniforme de 5 dipolos $\lambda/2$, orientados como se muestra en la

figura, y separados una distancia $d = \lambda/5$, está alimentada con un desfase progresivo de $\alpha = -3\pi/5$. La impedancia de entrada de cada dipolo, incluyendo efectos mutuos es Z_{dipolo}=80 Ω.



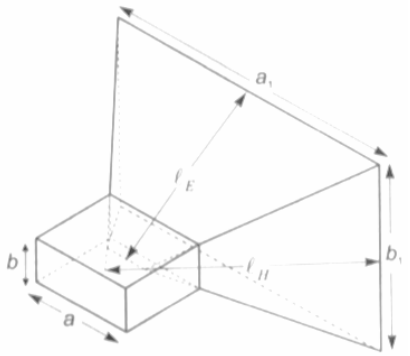
a) Determinar el factor de la agrupación y el margen visible. Especificar la dependencia del ángulo eléctrico con las coordenadas esféricas θ y ϕ.
b) Obtener la expresión de los campos radiados. Indicar cuáles son los planos E y H de la agrupación.
c) Hallar la relación lóbulo principal a secundario en el plano H.
d) Calcular la directividad máxima de la agrupación.

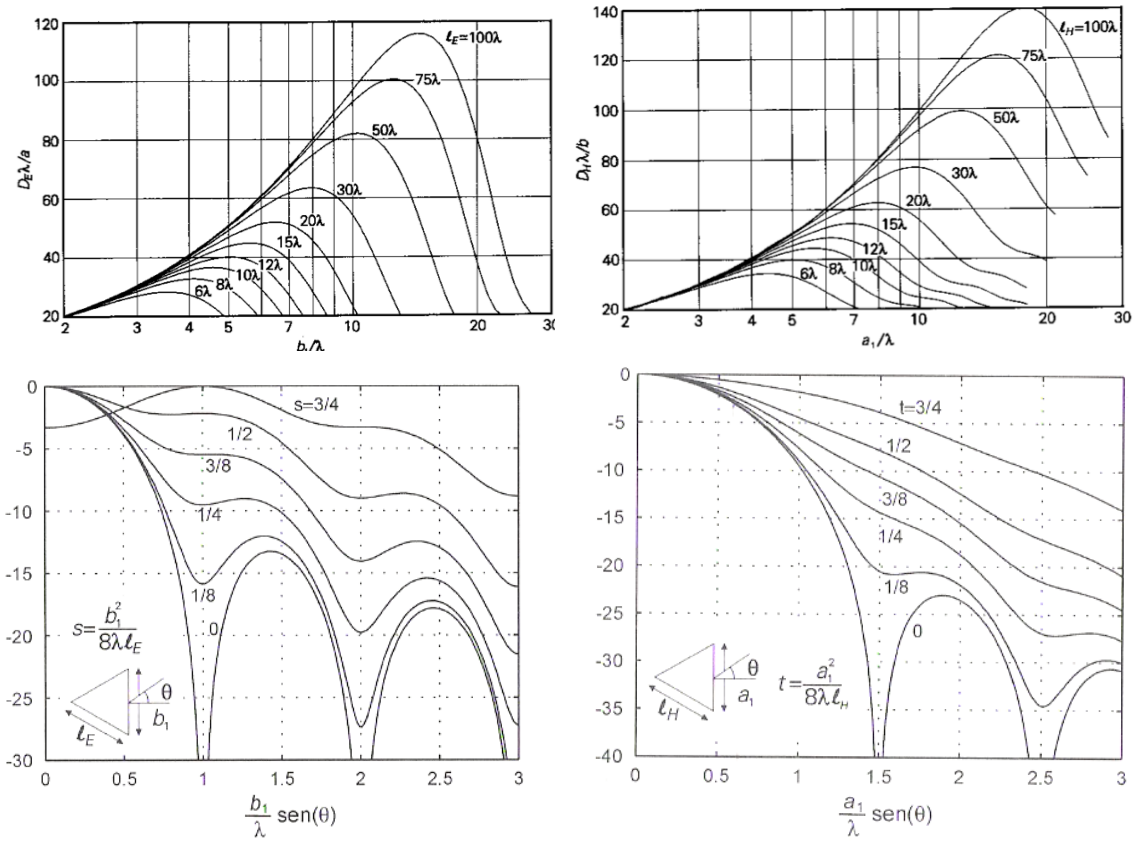
(3 puntos)

4. Una bocina piramidal de dimensiones $a_1 = 12$ cm, $b_1 = 9$ cm y $l_E = l_H = 50$ cm, que opera a 10GHz, se alimenta con una guía de onda rectangular por la que se propaga el modo TE_{10}. Haciendo uso de las gráficas adjuntas, calcular de forma aproximada:

a) El nivel de lóbulo principal a secundario en los planos E y H.
b) La directividad de la bocina.

Cuales serían las dimensiones a_1 y b_1 de la bocina óptima con $l_E = l_H = 50$ cm. Hallar la directividad de esta bocina





Nota: Indicar en las gráficas los puntos relativos a las especificaciones anteriores.
(2 puntos)